

## 2024 年硕士研究生招生初试试题

### 【B】卷

科目代码及名称：338 生物化学

#### 考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，须将试题和答卷放入试题袋内密封后加贴封条，并在封条与试卷袋骑缝处签名。

#### 一、 名词解释（每小题 4 分，共 10 小题，共 40 分）

1. DNA double helix; 2. Isoelectric point; 3. 辅酶与辅基; 4. 必需氨基酸; 5. 底物水平磷酸化; 6. 反密码子; 7. 变构调节; 8. 竞争性抑制作用; 9. 模版链; 10. 脂肪动员。

#### 二、 简答题（每小题 8 分，共 10 小题，共 80 分）

1. 简述蛋白质的一级结构及空间结构。
2. 简述基因工程的主要步骤及应用。
3. 何谓鸟氨酸循环？有何生理意义？
4. 一种病毒的核酸链具有以下组成：A=32%, G=16%, T=40%, C=12%（摩尔含量比），请问该核酸是 DNA 还是 RNA？它的结构具有什么特点？
5. 为什么高糖食品可使人肥胖和血脂升高？
6. 请根据下面信息确定蛋白质的亚基组成及相关结构信息。

（1）用凝胶过滤测定，相对分子质量是 200 kDa；（2）用 SDS-PAGE 测定，相对分子质量是 100 kDa；（3）在 $\beta$ -巯基乙醇存在下用 SDS-PAGE 测定，相对分子质量分别是 40 kDa 和 60 kDa。

7. 简述三羧酸循环及其生理意义。
8. 肉碱在脂肪酸 $\beta$ -氧化中起到什么作用？ $\beta$ -氧化的主要步骤及参与的酶有哪些？
9. 有人曾经考虑过使用解偶联剂如 2,4-二硝基苯酚（DNP）作为减肥药，但很快就被放弃使用，为什么？
10. 蛋白质分离纯化技术中哪些与等电点有关？试述这些技术分离纯化的原理。

#### 三、 论述题（每小题 15 分，共 2 小题，共 30 分）

1. 谈谈你了解的生物体内 RNA 的种类及其功能？
2. 请论述生物体内的糖类、蛋白质、脂类及核酸等物质代谢是如何相互联系的？